

线性模型期末考试回忆

时间：2026 年 6 月 18 日早 10:00-12:00 (2026 年春季学期期末)

题目回忆整理

Question1

1. (16') 设 $y = X\beta + e$, $rk(X) = r < p < n$, $e \sim N(0, \sigma^2 \Sigma)$, $\Sigma > 0$ 。
- (1) 说出 $c'\beta$ 是可估函数的一个等价定义, 并给出对应的等价性证明。
- (2) 说明 $c'\beta$ 的广义最小二乘估计 $c'\hat{\beta}$ 是唯一的 BLUE。

Question2

2. (18') 设 $Y \sim N(0, \sigma^2 I_n)$, A, B 是 $n \times n$ 的对称矩阵。
- (1) 证明: $Y'AY$ 与 $Y'BY$ 相互独立的充要条件是 $AB = 0$ 。
- (2) 将上述结论推广到多个对称矩阵独立和协方差矩阵 $\Sigma > 0$ 的情况, 并给出对应的证明。

Question3

3. (16') 设对于线性模型 $y = X\beta + e$, $e \sim N(0, \sigma^2 I_n)$, 我们需要检验 $H_0: C\beta = 0$ 。称某个检验是可检验的, 如果对于任意的 β_1, β_2 , $X\beta_1 = X\beta_2$ 总能推出 $C\beta_1 = C\beta_2$ 。
- (1) 证明: H_0 可检验的充要条件是 $M(C') \subseteq M(X')$ 。
- (2) 证明在 H_0 可检验情况下, $SS_{He} - SS_e$ 可以表示为 $Y'PY$ 形式, 且 P 是幂等阵并写出 P 的秩。
- (3) 在 (2) 的条件下, 写出 F 检验统计量的形式并说明在 H_0 成立时其服从的分布。

Question4

4. (16') 推导证明约束最小二乘估计量 $\hat{\beta}_H$ 。

Question5

5. (18') 设有协方差模型 $y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma z_{ij} + e$, $i = 1, \dots, a$, $j = 1, \dots, b$, $e \sim N(0, \sigma^2 I)$, 并且设 $\sum_i \alpha_i = \sum_j \beta_j = 0$ 。
- (1) 写出 $\forall i \neq u, \alpha_i - \alpha_u$ 的 Scheffe 和 Bonferroni 同时 CI。
- (2) 写出 $\forall j \neq v, \beta_j - \beta_v$ 的 Scheffe 和 Bonferroni 同时 CI。

Question6

6. (16') 设有混合效应模型 $y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + U\xi + e$, $\xi \sim N(0, \sigma_1^2)$, $e \sim N(0, \sigma_e^2)$ 。其中 $M(X_1) \subseteq M(U)$, $M(X_2) \cap M(U) = \{0\}$ 。试分别给出 β_2 的 BLU 估计 β_2^* 和 β_2 的 LS 估计 $\hat{\beta}_2$ 。